

二〇一七年考研数学试卷二解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{ax}, & x > 0 \\ b, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则……………()
- (A) $ab = \frac{1}{2}$. (B) $ab = -\frac{1}{2}$. (C) $ab = 0$. (D) $ab = 2$.

解. 应选 (A). 由连续的定义可得 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{ax} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}(\sqrt{x})^2}{ax} = \frac{1}{2a} = b,$$

从而 $ab = \frac{1}{2}$.

2. 设二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1) = f(-1) = 1$, $f(0) = -1$, 且 $f''(x) > 0$, 则…()
- (A) $\int_{-1}^1 f(x) dx > 0$. (B) $\int_{-1}^1 f(x) dx < 0$.
(C) $\int_{-1}^0 f(x) dx > \int_0^1 f(x) dx$. (D) $\int_{-1}^0 f(x) dx < \int_0^1 f(x) dx$.

解. 应选 (B). 由 $f''(x) < 0$ 知 $f(x)$ 的图像在其任意两点连线的曲线下方, 故有

$$f(x) \leq f(0) + [f(1) - f(0)]x = 2x - 1, \quad x \in (0, 1);$$

$$f(x) \leq f(0) + [f(-1) - f(0)]x = -2x - 1, \quad x \in (-1, 0).$$

因此由定积分的保号性得到

$$\int_0^1 f(x) dx < \int_0^1 (2x - 1) dx = 0, \quad \int_{-1}^0 f(x) dx < \int_{-1}^0 (-2x - 1) dx = 0.$$

从而有

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx < 0.$$

3. 设数列 $\{x_n\}$ 收敛, 则……………()
- (A) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.
(B) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sqrt{|x_n|}) = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.
(C) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + x_n^2) = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.
(D) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sin x_n) = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

解. 应选 (D). 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n = \sin a$, 可知当 $\sin a = 0$, 也即 $a = k\pi$, ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 时, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n = 0$, 故 (A) 错误. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sqrt{|x_n|}) = a + \sqrt{|a|}$, 可知当 $a + \sqrt{|a|} = 0$, 也即 $a = 0$ 或者 $a = -1$ 时, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sqrt{|x_n|}) = 0$, 故

(B) 错误. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + x_n^2) = a + a^2$, 可知当 $a + a^2 = 0$, 也即 $a = 0$ 或者 $a = -1$ 时, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + x_n^2) = 0$, 故 (C) 错误. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sin x_n) = a + \sin a$, 而要使 $a + \sin a = 0$ 只有 $a = 0$, 故 (D) 正确.

4. 微分方程 $y'' - 4y' + 8y = e^{2x}(1 + \cos 2x)$ 的特解可设为 $y^* = \dots\dots\dots$ ()
- (A) $Ae^{2x} + e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$.
 (B) $Axe^{2x} + e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$.
 (C) $Ae^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$.
 (D) $Axe^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$.

解. 应选 (C). 齐次方程的特征方程为 $\lambda^2 - 4\lambda + 8 = 0$, 特征根为 $\lambda = 2 \pm 2i$. 将非齐次方程拆分为: ① $y'' - 4y' + 8y = e^{2x}$ 与 ② $y'' - 4y' + 8y = e^{2x} \cos 2x$. 方程①和②的特解可以分别设为

$$y_1^* = Ae^{2x}, \quad y_2^* = xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x).$$

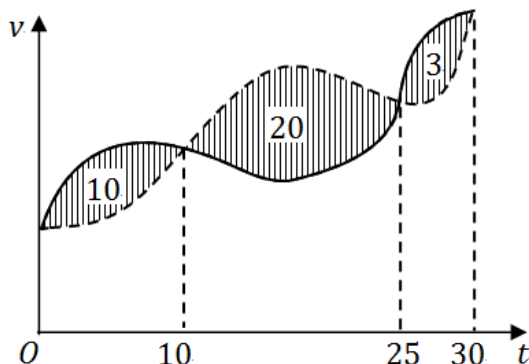
由解的叠加原理可知, 原方程的特解可以设为

$$y_2^* = Ae^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x).$$

5. 设 $f(x, y)$ 具有一阶偏导数, 且对任意的 (x, y) , 都有 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0$, $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$, 则 $\dots\dots\dots$ ()
- (A) $f(0, 0) > f(1, 1)$.
 (B) $f(0, 0) < f(1, 1)$.
 (C) $f(0, 1) > f(1, 0)$.
 (D) $f(0, 1) < f(1, 0)$.

解. 应选 (D). 由于 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0$, 可知 $f(x, y)$ 关于 x 单调递增, 故有 $f(0, 1) < f(1, 1)$. 又由于 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$, 可知 $f(x, y)$ 关于 y 单调递减, 故有 $f(1, 1) < f(1, 0)$, 从而 $f(0, 1) < f(1, 0)$.

6. 甲、乙两人赛跑, 计时开始时, 甲在乙前方 10 (单位: m) 处, 图中实线表示甲的速度曲线 $v = v_1(t)$ (单位: m/s), 虚线表示乙的速度 $v = v_2(t)$, 三块阴影部分面积的数值依次为 10、20、3, 计时开始后乙追上甲的时刻记为 t_0 (单位: s), 则 $\dots\dots\dots$ ()



- (A) $t_0 = 10$.
 (B) $15 < t_0 < 20$.
 (C) $t_0 = 25$.
 (D) $t_0 > 25$.

解. 应选 (C). 从 0 到 t_0 时刻, 甲乙的位移分别为 $\int_0^{t_0} v_1(t) dt$ 与 $\int_0^{t_0} v_2(t) dt$. 要使乙追上甲, 则有 $\int_0^{t_0} [v_2(t) - v_1(t)] dt$, 由定积分的几何意义可知

$$\int_0^{25} [v_2(t) - v_1(t)] dt = 20 - 10 = 10,$$

可知 $t_0 = 25$.

7. 设 A 为 3 阶矩阵, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为可逆矩阵, 使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则

$A(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = \dots\dots\dots$ ()

- (A) $\alpha_1 + \alpha_2$. (B) $\alpha_2 + 2\alpha_3$. (C) $\alpha_2 + \alpha_3$. (D) $\alpha_1 + 2\alpha_2$.

解. 应选 (B). 这是因为

$$\begin{aligned} A(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) &= A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1} A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \alpha_2 + 2\alpha_3. \end{aligned}$$

8. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $\dots\dots\dots$ ()

- (A) A 与 C 相似, B 与 C 相似. (B) A 与 C 相似, B 与 C 不相似.
(C) A 与 C 不相似, B 与 C 相似. (D) A 与 C 不相似, B 与 C 不相似.

解. 应选 (B). 由 $|\lambda E - A| = 0$ 可知 A 的特征值为 2, 2, 1. 因为 $3 - r(2E - A) = 2$, 所以 A 可相似对角化, 且与 C 相似. 由 $|\lambda E - B| = 0$ 可知 B 的特征值为 2, 2, 1. 因为 $3 - r(2E - B) = 1$, 所以 B 不可相似对角化, 从而与 C 不相似.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 曲线 $y = x \left(1 + \arcsin \frac{2}{x} \right)$ 的斜渐近线方程为 _____.

解. 应填 $y = x + 2$. 因为

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \left(1 + \arcsin \frac{2}{x} \right)}{x} = 1, \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(1 + \arcsin \frac{2}{x} \right) - x = 2,$$

所以斜渐近线方程为 $y = x + 2$.

10. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t + e^t \\ y = \sin t \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $-\frac{1}{8}$. 因为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{\cos t}{1 + e^t},$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\left(\frac{\cos t}{1 + e^t} \right)'}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{-\sin t(1 + e^t) - e^t \cos t}{(1 + e^t)^2}}{1 + e^t} = \frac{-\sin t - e^t \sin t - e^t \cos t}{(1 + e^t)^3},$$

$$\text{所以 } \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} = -\frac{1}{8}.$$

11. $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 1. 由分部积分法可得

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} dx &= \int_0^{+\infty} \ln(1+x) d\left(-\frac{1}{1+x}\right) \\ &= -\frac{1}{1+x} \ln(1+x) \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{1+x}\right)^2 dx \\ &= -\frac{1}{1+x} \ln(1+x) \Big|_0^{+\infty} - \frac{1}{1+x} \Big|_0^{+\infty} = 0 + 1 = 1. \end{aligned}$$

12. 设函数 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, 且 $df(x, y) = ye^y dx + x(1+y)e^y dy$, $f(0, 0) = 0$, 则 $f(x, y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $x ye^y$. 由题可知, $f'_x = ye^y$, $f'_y = x(1+y)e^y$, 从而

$$f(x, y) = \int ye^y dx = x ye^y + c(y),$$

$$f'_y = xe^y + x ye^y + c'(y) = xe^y + x ye^y.$$

即 $c'(y) = 0$, 即 $c(y) = c$, 由 $f(0, 0) = 0$ 得 $c = 0$, 从而 $f(x, y) = x ye^y$.

13. $\int_0^1 dy \int_y^1 \frac{\tan x}{x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $-\ln(\cos 1)$. 交换积分次序可得

$$\int_0^1 dy \int_y^1 \frac{\tan x}{x} dx = \int_0^1 dx \int_0^x \frac{\tan x}{x} dy = \int_0^1 \tan x dx = -[\ln|\cos x|]_0^1 = -\ln \cos 1.$$

14. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & a \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 -1 . 因为 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3+2a \\ 2 \end{pmatrix}$, 即 $3+2a=1$, 可得 $a=-1$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt}{\sqrt{x^3}}$.

解. 先对变上限积分 $\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt$ 作变量代换 $u = x - t$, 得

$$\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt = \int_x^0 \sqrt{u} e^{x-u} (-du) = e^x \int_0^x \sqrt{u} e^{-u} du.$$

则由洛必达法则可知

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt}{\sqrt{x^3}} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x \int_0^x \sqrt{u} e^{-u} du + \sqrt{x}}{\frac{3}{2} \sqrt{x}} \\ &= \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{u} e^{-u} du}{\sqrt{x} e^{-x}} + \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x} e^{-x}}{-\sqrt{x} e^{-x} + \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{-x}} + \frac{2}{3} \\ &= \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x e^{-x}}{-x e^{-x} + \frac{1}{2} e^{-x}} + \frac{2}{3} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

16. (本题满分 10 分)

设函数 $f(u, v)$ 具有 2 阶连续偏导数, $y = f(e^x, \cos x)$, 求 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0}$, $\frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x=0}$.

解. 由复合函数求导法则, 可得

$$\frac{dy}{dx} = f'_1 e^x + f'_2 (-\sin x) \Rightarrow \frac{dy}{dx} \Big|_{x=0} = f'_1(1, 1).$$

继续求导可得

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= e^x f'_1 + e^x \frac{d(f'_1)}{dx} - \cos x f'_2 - \sin x \frac{d(f'_2)}{dx} \\ &= e^x f'_1 + e^x (f''_{11} e^x - f''_{12} \sin x) - \cos x f'_2 - \sin x (f''_{21} e^x - f''_{22} \sin x) \\ &= e^x f'_1 - \cos x f'_2 + e^{2x} f''_{11} - 2e^x \sin x f''_{21} + \sin^2 x f''_{22}, \end{aligned}$$

故有

$$\frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x=0} = f'_1(1, 1) - f'_2(1, 1) + f''_{11}(1, 1).$$

17. (本题满分 10 分)

$$\text{求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right).$$

解. 由定积分的定义和分部积分法可得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) = \int_0^1 x \ln(1+x) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(1+x) d(x^2-1) = \left[\frac{x^2-1}{2} \ln(1+x) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2-1}{2} d(\ln(1+x)) \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^1 (x-1) dx = -\frac{1}{4} [(x-1)^2]_0^1 = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

18. (本题满分 10 分)

已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$ 确定, 求 $y(x)$ 的极值.

解. 等式两边同时对 x 求导可得

$$3x^2 + 3y^2 y' - 3 + 3y' = 0.$$

令 $y' = 0$ 可得 $x = \pm 1$. 对上式两边继续求导可得

$$6x + 6y(y')^2 + 3y^2 y'' + 3y'' = 0.$$

当 $x = 1$ 时, $y = 1$, $y' = 0$; 代入上式可得 $y'' = -2$, 故 $y(1) = 1$ 是函数的极大值. 当 $x = -1$ 时, $y = 0$, $y' = 0$; 代入上式可得 $y'' = 2$, 故 $y(-1) = 0$ 是函数的极小值.

19. (本题满分 11 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1) > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$. 证明:

(I) 方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在一个实根.

(II) 方程 $f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在两个不同实根.

解. (I) 由于 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$, 则由保号性可知: $\exists \delta > 0$, 使得当 $x \in (0, \delta)$ 时, $\frac{f(x)}{x} < 0$, 也即 $f(x) < 0$. 又由于 $f(1) > 0$, 则由零值定理可知, $f(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根.

(II) 令 $F(x) = f(x)f'(x)$. 由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$ 可知 $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} \cdot x = 0$. 又由 (I) 可知: $\exists x_0 \in (0, 1)$ 使得 $f(x_0) = 0$. 由罗尔定理可知: $\exists \xi_1 \in (0, x_0)$ 使 $f'(\xi_1) = 0$, 从而 $F(0) = F(\xi_1) = F(x_0) = 0$. 再由罗尔定理可知: $\exists \xi_2 \in (0, \xi_1)$, $\xi_3 \in (\xi_1, x_0)$ 使得 $F'(\xi_2) = F'(\xi_3) = 0$. 也即 $F'(x) = f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$ 在 $(0, x_0) \subset (0, 1)$ 内有两个不同的实根.

20. (本题满分 11 分)

已知平面区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2y\}$, 计算二重积分 $\iint_D (x+1)^2 dx dy$.

解. 因为积分区域关于 y 轴对称, 所以

$$\begin{aligned}\iint_D (x+1)^2 dx dy &= \iint_D x^2 dx dy + \iint_D 1 dx dy \\ &= \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\sin\theta} \rho^3 \cos^2 \theta d\rho + \pi = \frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5\pi}{4}.\end{aligned}$$

21. (本题满分 11 分)

设 $y(x)$ 是区间 $(0, \frac{3}{2})$ 内的可导函数, 且 $y(1)=0$. 点 P 是曲线 $L: y=y(x)$ 上的任意一点. L 在 P 处的切线与 y 轴相交于点 $(0, Y_p)$, 法线与 x 轴相交于点 $(X_p, 0)$, 若 $X_p = Y_p$, 求 L 上点的坐标 (x, y) 满足的方程.

解. 曲线上点 $P(x, y)$ 的切线为

$$Y - y(x) = y'(x)(X - x);$$

令 $X=0$ 得, $Y_p = y(x) - y'(x)x$. 法线为

$$Y - y(x) = -\frac{1}{y'(x)}(X - x);$$

令 $Y=0$ 得, $X_p = x + y(x)y'(x)$. 由 $Y_p = X_p$ 得

$$y - xy'(x) = x + y y'(x), \Rightarrow \left(\frac{y}{x} + 1\right)y'(x) = \frac{y}{x} - 1.$$

令 $\frac{y}{x} = u$, 则 $y = ux$, $\frac{dy}{dx} = x \frac{du}{dx} + u$, 从而得到

$$(u+1)\left(x \frac{du}{dx} + u\right) = (u-1) \Rightarrow \int \frac{u+1}{u^2+1} du = -\int \frac{dx}{x}.$$

当 $x > 0$ 时解得

$$\frac{1}{2} \ln(u^2 + 1) + \arctan u = -\ln x + C.$$

代入初始条件 $y(1)=0$ 得到 $C=0$, 从而

$$\ln(x^2 + y^2) + 2 \arctan \frac{y}{x} = 0.$$

22. (本题满分 11 分)

设 3 阶矩阵 $A=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 有 3 个不同的特征值, 且 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$.

(I) 证明: $r(A)=2$; (II) 若 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 求方程组 $Ax = \beta$ 的通解.

解. (I) 因为 A 有三个不同的特征值, 其中最多只有一个 0, 故 $r(A) \geq 2$, 又因为 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$, 所以 $r(A) \leq 2$, 即 $r(A)=2$.

(II) 因为 $r(A)=2$, 所以 $Ax=0$ 的基础解系只有一个解向量, 又因为 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$, 即 $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0$, 即基础解系的解向量为 $(1, 2, -1)^T$, 又因为 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 故 $Ax = \beta$ 的特解为 $(1, 1, 1)^T$, 所以 $Ax = \beta$ 的通解为 $k(1, 2, -1)^T + (1, 1, 1)^T$, $k \in \mathbb{R}$.

23. (本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 - x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 - 8x_1x_3 + 2x_2x_3$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准型为 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2$, 求 a 的值及一个正交矩阵 Q .

解. 二次型对应的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 1 & -1 & 1 \\ -4 & 1 & a \end{pmatrix}$, 因为标准型为 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2$, 所以 $|A| = 0$,

从而 $a + 4 = 6$, 即 $a = 2$, 从而由

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & 4 \\ -1 & \lambda + 1 & -1 \\ 4 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = 0,$$

可解得 $\lambda = 0, -3, 6$. 当 $\lambda = 0$ 时, 对应的特征向量为 $k_1(1, 2, 1)^T$; 当 $\lambda = -3$ 时, 对应的特征向量为 $k_2(1, -1, 1)^T$; 当 $\lambda = 6$ 时, 对应的特征向量为 $k_3(-1, 0, 1)^T$; 从而正交矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ -\frac{\sqrt{3}}{3} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \end{pmatrix}.$$